

Lista 8 - Métodos da Matemática Aplicada I

Funções Gama e Poligama

Professor João Paulo Pitelli

1. (Arfken) Mostre que $\Gamma(z)$ pode ser escrita como

a) $\Gamma(z) = 2 \int_0^\infty e^{-t^2} t^{2z-1} dt, \operatorname{Re}(z) > 0.$

b) $\Gamma(z) = \int_0^1 \left[\ln \left(\frac{1}{t} \right) \right]^{z-1} dt, \operatorname{Re}(z) > 0.$

2. (Arfken) Em uma distribuição de Maxwell, a fração de partículas com velocidades entre v e $v + dv$ é

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv,$$

com N sendo o número total de partículas. O valor esperado de v^n é definido como $\langle v^n \rangle = N^{-1} \int v^n dN$. Mostre que

$$\langle v^n \rangle = \left(\frac{2kT}{m} \right)^{n/2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+3}{2}\right)}{\Gamma(3/2)}.$$

3. (Jayme) Mostre que

a) $\int_0^\infty e^{-x^4} dx = \Gamma(5/4).$

b) $\int_0^1 x^k \ln x dx = -\frac{1}{(k+1)^2}.$

c) $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\Gamma(ax)}{\Gamma(x)} = \frac{1}{a}.$

4. (Arfken) Seja $f(x) = (1+x)^\alpha$. Mostre que

$$\left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x=0} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha-n+1)}$$

e use este resultado para mostrar que

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha-1)}{n! \Gamma(\alpha-n+1)} z^n.$$

5. (Arfken) O símbolo de Pochhammer $(a)_n$ é definido como

$$(a)_n = a(a+1) \cdots (a+n-1), \quad (a)_0 = 1$$

para n inteiro.

- a) Expresse $(a)_n$ em termos de fatoriais.

- b) Mostre que

$$\frac{d(a)_n}{da} = (a)_n [\psi_0(a+n) - \psi_0(a)].$$

- c) Mostre que

$$(a)_{n+k} = (a+n)_k (a)_n.$$

6. (Arfken) Verifique que

$$\int_0^\infty e^{-r} \ln r dr = -\gamma.$$